

## ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor produktu

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Popis produktu:         | <b>Carbon tetrabromide</b> |
| Cat No. :               | <b>L00821</b>              |
| Synonymá                | Tetrabromomethane          |
| Č. CAS                  | 558-13-4                   |
| Č. ES                   | 209-189-6                  |
| Molekulový vzorec       | C Br <sub>4</sub>          |
| Registračné číslo REACH | -                          |

### 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Odporúčané použitie   | Laboratórne chemikálie.      |
| Neodporúčané použitie | Nie sú dostupné žiadne údaje |

### 1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spoločnosť       | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-mailová adresa | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Núdzové telefónne číslo

Národné toxikologické informačné centrum, Limbova 5, 833 05 Bratislava  
Tel. (24 hodín/den): +421 2 5477 4166, +421 911 166 066  
KONTAKT PRE VÝROBCOV (KBÚ) Tel. +421 2 5465 2307, email; ntic@ntic.sk

Pre informácie v USA, telefónny hovor: 001-800-227-6701  
Viac informácií v Európe, telefónny hovor: +32 14 57 52 11

Núdzové telefónne číslo, Európe: +32 14 57 52 99  
Núdzové telefónne číslo, USA: 001-201-796-7100

CHEMTREC telefónne číslo, USA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC telefónne číslo, Európe: 001-703-527-3887

## ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Carbon tetrabromide

Dátum revízie 26-I-2024

## CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008

### Fyzikálne nebezpečenstvá

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

### Nebezpečnosť pre zdravie

Akútna orálna toxicita

Žieravosť/dráždivosť pre kožu

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí

Toxicita pre špecifické cieľové orgány - (jediná expozícia)

Kategória 4 (H302)

Kategória 2 (H315)

Kategória 1 (H318)

Kategória 3 (H335)

### Nebezpečnosť pre životné prostredie

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## 2.2. Prvky označovania



Signálne slovo

Nebezpečenstvo

### Výstražné upozornenia

H302 - Škodlivý po požití

H315 - Dráždi kožu

H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí

H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest

### Bezpečnostné upozornenia

P301 + P330 + P331 - PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie

P302 + P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla

P305 + P351 + P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní

P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára

P304 + P340 - PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať

P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre

## 2.3. Iná nebezpečnosť

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

## ODDIEL 3: ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

### 3.1. Látky

| Zložka              | Č. CAS   | Č. ES             | Hmotnostné percento | CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008 |
|---------------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
| Carbon tetrabromide | 558-13-4 | EEC No. 209-189-6 | <=100               | Acute Tox. 4 (H302)                             |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Carbon tetrabromide

Dátum revízie 26-I-2024

|  |  |  |  |                                                               |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>STOT SE 3 (H335) |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Registračné číslo REACH | - |
|-------------------------|---|

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

### 4.1. Opis opatrení prvej pomoci

|                                                         |                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Všeobecné odporúčania                                   | Ak príznaky pretrvávajú, zavolajte lekára.                                                                                                           |
| Kontakt s očami                                         | Okamžite oplachujte dostatočným množstvom vody (aj pod viečkami) najmenej 15 minút. Vyhľadajte lekársku pomoc.                                       |
| Kontakt s pokožkou                                      | Okamžite zmývajte dostatočným množstvom vody najmenej 15 minút. Ak pretrváva podráždenie pokožky, zavolajte lekára.                                  |
| Požitie                                                 | Vypláchnite ústa vodou a potom vypite veľké množstvo vody. Pri výskyte symptómov vyhľadajte lekársku pomoc.                                          |
| Inhalácia                                               | Premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Ak postihnutý nedýcha, poskytnite mu umelé dýchanie. Pri výskyte symptómov vyhľadajte lekársku pomoc.   |
| Osobné ochranné pomôcky pre poskytovateľov prvej pomoci | Zaistite, aby lekársky personál vedel, o aké materiály ide a mohol urobiť preventívne opatrenia na vlastnú ochranu, a zabráňte šíreniu kontaminácie. |

### 4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Žiadne rozumne predvídateľné. Spôsobuje vážne poškodenie očí.

### 4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Poznámky pre lekára | Liečte symptomaticky. |
|---------------------|-----------------------|

## ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

### 5.1. Hasiace prostriedky

#### Vhodné hasiace prostriedky

Vodná sprcha, oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), hasiaci prášok, alkoholová pena.

#### Hasiace prostriedky, ktoré sa nesmú používať z bezpečnostných dôvodov

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

### 5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Tepelný rozklad môže viesť k uvoľňovaniu dráždivých plynov a výparov. Chráňte výrobok a prázdnu nádobu pred teplom a zdrojmi vznietenia.

#### Nebezpečné produkty horenia

Oxid uhoľnatý (CO), Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), Halogénvodíky.

### 5.3. Rady pre požiarnikov

Rovnako ako pri akejkoľvek požiarnej situácii použite nezávislý pretlakový dýchací prístroj (schválený MSHA/NIOSH alebo iný rovnocenný)

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Carbon tetrabromide

Dátum revízie 26-I-2024

a kompletný ochranný výstroj.

## ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ

### 6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky. Zabezpečte dostatočné vetranie. Zabráňte tvorbe prachu.

### 6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Nemal by sa vypúšťať do životného prostredia.

### 6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Pozametajte a umiestnite do vhodných nádob na likvidáciu. Uchovávajte vo vhodných uzavretých nádobách a zlikvidujte.

### 6.4. Odkaz na iné oddiely

Pozri ochranné opatrenia uvedené v § 8 a 13

## ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE

### 7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Používajte osobné ochranné prostriedky/ochranu tváre. Zabezpečte dostatočné vetranie. Zabráňte tvorbe prachu. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Zabráňte požitiu a vdýchnutiu.

#### Hygienické opatrenia

S produktom zaobchádzajte v súlade s osvedčenými zásadami priemyselnej hygieny a bezpečnosti. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Pred opakovaným použitím kontaminované odevy a rukavice odstráňte a vyperte (umyte), aj zvnútra. Pred prestávkami a po práci si umyte ruky.

### 7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Nádoby uchovávajte tesne uzavreté na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste.

### 7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Použitie v laboratóriách

## ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA

### 8.1. Kontrolné parametre

Limity expozície  
zoznam source

| Zložka              | Európska únia | Veľká Británia | Francúzsko                                                                     | Belgicko                                                                                                                       | Španielsko                                                            |
|---------------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Carbon tetrabromide |               |                | TWA / VME: 0.1 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 1.4 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | TWA: 0.1 ppm 8 uren<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 0.3 ppm 15 minuten<br>STEL: 4.2 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 5 ppm (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 0.1 ppm (8 horas) |

| Zložka | Taliansko | Nemecko | Portugalsko | Holandsko | Fínsko |
|--------|-----------|---------|-------------|-----------|--------|
|--------|-----------|---------|-------------|-----------|--------|

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Carbon tetrabromide

Dátum revízie 26-I-2024

|                     |  |  |                                                  |  |                                                                                                                                                |
|---------------------|--|--|--------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carbon tetrabromide |  |  | STEL: 0.3 ppm 15 minutos<br>TWA: 0.1 ppm 8 horas |  | TWA: 0.1 ppm 8 tunteina<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 0.4 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 5.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |
|---------------------|--|--|--------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Zložka              | Rakúsko                                                                                                                                              | Dánsko                                                                                                                             | Švajčiarsko                                                    | Poľsko | Nórsko                                                                                                                                                                 |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carbon tetrabromide | MAK-KZGW: 0.2 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 2.8 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.1 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.1 ppm 8 timer<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.2 ppm 15 minutter<br>STEL: 2.8 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | TWA: 0.1 ppm 8 Stunden<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |        | TWA: 0.1 ppm 8 timer<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.3 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 2.8 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Zložka              | Bulharsko                                                  | Chorvátsko | Írsko                                                                                                              | Cyprus | Česká republika |
|---------------------|------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| Carbon tetrabromide | TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 4.0 mg/m <sup>3</sup> |            | TWA: 0.1 ppm 8 hr.<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 0.3 ppm 15 min<br>STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 min |        |                 |

| Zložka              | Estónsko                                                             | Gibraltár | Grécko                                                                                   | Maďarsko | Island                                                                                                                             |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carbon tetrabromide | TWA: 0.1 ppm 8 tundiides.<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 8 tundiides. |           | STEL: 0.3 ppm<br>STEL: 4 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.1 ppm<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup> |          | TWA: 0.1 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 0.2 ppm<br>Ceiling: 2.8 mg/m <sup>3</sup> |

| Zložka              | Lotyšsko | Litva                         | Luxembursko | Malta | Rumunsko |
|---------------------|----------|-------------------------------|-------------|-------|----------|
| Carbon tetrabromide |          | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> IPRD |             |       |          |

| Zložka              | Rusko                                       | Slovenská republika | Slovinsko | Švédsko | Turecko |
|---------------------|---------------------------------------------|---------------------|-----------|---------|---------|
| Carbon tetrabromide | Skin notation<br>MAC: 0.2 mg/m <sup>3</sup> |                     |           |         |         |

## Hodnoty biologických limitov

Tento výrobok v stave, v ktorom sa dodáva, neobsahuje žiadne nebezpečné látky s biologickými limitmi stanovenými regulačnými orgánmi s právomocou pre danú oblasť

## Metódy sledovania

EN 14042:2003 Názov: Ochrana ovzdušia. Pracovné ovzdušie. Návod na použitie postupov na posúdenie expozície chemickým a biologickým látkam.

## Odvođená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom (DNEL) / Odvođená minimálna úroveň účinku (DMEL)

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

## Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

## 8.2. Kontroly expozície

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Carbon tetrabromide

Dátum revízie 26-I-2024

## Technické zabezpečenie

Používajte len pod chemickým digestorom. Zabezpečte umiestnenie zariadení na umývanie očí a bezpečnostných spŕch v blízkosti pracoviska.

Kdekoľvek je to možné, na obmedzenie expozície voči nebezpečným materiálom pri zdroji je potrebné prijať technické ochranné opatrenia, ako je izolácia alebo uzavretie procesu, zavedenie zmien procesu alebo zariadení s cieľom minimalizovať uvoľňovanie alebo styk a použitie správne navrhnutých vetracích systémov

## Osobné ochranné pomôcky

**Ochrana očí** Ochranné okuliare (Norma EÚ - EN 166)

**Ochrana rúk** Ochranné rukavice

| Materiál rukavíc                                      | Doba prieniku             | Hrúbka rukavíc | Norma EÚ | Rukavice komentáre     |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------|------------------------|
| Nitrilový kaučuk<br>Neoprén<br>Prírodný kaučuk<br>PVC | Pozri odporúčanie výrobcu | -              | EN 374   | (Minimálna požiadavka) |

**Ochrana pokožky a tela** Aby ste zabránili expozícii kože, používajte vhodné ochranné rukavice a odev.

Skontrolujte rukavíc pred použitím. Dodržujte pokyny týkajúce sa priepustnosti a rezistencné doba, ktoré sú poskytované dodávateľom rukavíc. Informujte sa u výrobcu alebo dodávateľa o poskytnutie informácií. Zistiť, rukavice sú vhodné pre danú úlohu; chemická kompatibilita, obratnosť, revádzkové podmienky, Užívateľ citlivosť, napr senzibilizácia účinky. Vezmite tiež do úvahy špecifické miestne podmienky pri ktorých sa produkt používa, ako je nebezpečenstvo rezania, abrazia a dlhá doba kontaktu. Zložte si rukavice so starostlivosťou zabráni kontaminácii pokožky

**Ochrana dýchacích ciest** Ak sú pracovníci vystavení koncentráciám presahujúcim medzné hodnoty pre expozíciu, musia používať vhodné certifikované respirátory. Aby bol nositeľ chránený, respiračné ochranné pomôcky musia správne priliehať a musia sa správne používať a udržiavať

**Rozsiahle / núdzové použitie** V prípade prekročenia expozícnych limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 136  
**Odporúčaný typ filtra:** Filter pevných častíc v súlade s EN 143

**Malého rozsahu / Laboratórne použitie** V prípade prekročenia expozícnych limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 149:2001  
**Odporúčaná polomaska:** - Ďalšie filtrácie: EN149: 2001  
Pri použití RPE Fit masku Skúška by mala byť vykonávaná

**Kontroly environmentálnej expozície** Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

## ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

|                                   |                                       |                                                |
|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Skupenstvo                        | Tuhá látka                            |                                                |
| Vzhľad                            | Belavá                                |                                                |
| Zápach                            | Bez zápachu                           |                                                |
| Prahová hodnota zápachu           | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                |
| Teplota tavenia/rýchlost tavenia  | 88 - 93 °C / 190.4 - 199.4 °F         |                                                |
| Teplota mäknutia                  | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                |
| Teplota varu/destilované rozpätie | 190 °C / 374 °F                       |                                                |
| Horľavosť (Kvapalina)             | Nevzťahuje sa                         | Tuhá látka                                     |
| Horľavosť (tuhá látka, plyn)      | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                |
| Hranice výbušnosti                | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                |
| Teplota vzplanutia                | Nie sú k dispozícii žiadne informácie | Metóda - Nie sú k dispozícii žiadne informácie |
| Teplota samovznietenia            | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                |
| Teplota rozkladu                  | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Carbon tetrabromide

Dátum revízie 26-I-2024

|                                         |                                       |            |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| pH                                      | Nevzťahuje sa                         |            |
| Viskozita                               | Nevzťahuje sa                         | Tuhá látka |
| Rozpustnosť vo vode                     | Nerozpustné                           |            |
| Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách       | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |            |
| Rozdeľovací koeficient (n-oktanol/voda) |                                       |            |
| Tlak pár                                | 40 mmHg @ 96.3°C                      |            |
| Hustota / Merná hmotnosť                | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |            |
| Sypná hustota                           | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |            |
| Hustota pár                             | Nevzťahuje sa                         | Tuhá látka |
| Charakteristiky častíc                  | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |            |

## 9.2. Iné informácie

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Molekulový vzorec    | C Br4                      |
| Molekulová hmotnosť  | 331.64                     |
| Rýchlosť odparovania | Nevzťahuje sa - Tuhá látka |

## ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

Na základe dodaných informácií žiadne nie sú známe

### 10.2. Chemická stabilita

Stabilné za normálnych podmienok.

### 10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Nebezpečná polymerizácia | Nie sú k dispozícii žiadne informácie. |
| Nebezpečné reakcie       | Pri bežnom spracovaní žiadne.          |

### 10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Zabráňte tvorbe prachu. Nekompatibilné produkty. Nadmerné teplo.

### 10.5. Nekompatibilné materiály

Silné oxidačné činidlá. Silné zásady.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxid uhoľnatý (CO). Oxid uhličitý (CO2). Halogénvodíky.

## ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### 11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

#### Informácie o produkte

##### a) akútna toxicita;

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| Orálna    | Kategória 4                      |
| Dermálna  | K dispozícii nie sú žiadne údaje |
| Inhalácia | K dispozícii nie sú žiadne údaje |

| Zložka              | LD50 orálne               | LD50 dermálne | LC50 Vdýchnutie |
|---------------------|---------------------------|---------------|-----------------|
| Carbon tetrabromide | LD50 = 1800 mg/kg ( Rat ) | -             | -               |

##### b) poleptanie kože/podráždenie kože;

Kategória 2

##### c) vážne poškodenie

Kategória 1

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Carbon tetrabromide

Dátum revízie 26-I-2024

očí/podráždenie očí;

d) respiračná alebo kožná senzibilizácia;

Respiračné

K dispozícii nie sú žiadne údaje

Koža

K dispozícii nie sú žiadne údaje

e) mutagenita zárodočných buniek; K dispozícii nie sú žiadne údaje

f) karcinogenita;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

V tomto výrobku nie sú žiadne známe karcinogénne chemické látky

g) reprodukčná toxicita;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

h) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia;

Kategória 3

Výsledky / Cieľové orgány

Dýchací systém.

i) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

Cieľové orgány

Žiadne známe.

j) aspiračná nebezpečnosť

Nevzťahuje sa  
Tuhá látka

Symptómy / Účinky,  
akútne aj oneskorené

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

## 11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

Vlastnosti endokrinných  
disruptorov (rozvracačov)

Relevantné pre posúdenie vlastností endokrinných disruptorov (rozvracačov) v súvislosti s ľudským zdravím. Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory.

## ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### 12.1. Toxicita

Ekotoxické účinky

Nevypúšťať do kanalizačnej siete.

### 12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Perzistencia

Nerozpustný vo vode, môže pretrvávať, Na základe dodaných informácií.

### 12.3. Bioakumulačný potenciál

Materiál môže mať istú tendenciu k bioakumulácii

### 12.4. Mobilita v pôde

Rozliatiu nepravdepodobné, že preniknú do pôdy Výrobok sa pomaly vyparuje Vzhľadom na svoju nízku rozpustnosť vo vode nebude v životnom prostredí pravdepodobne mobilný. Rozliatiu nepravdepodobné, že preniknú do pôdy



# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Carbon tetrabromide

Dátum revízie 26-I-2024

## 12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Žiadne údaje nie sú k dispozícii pre posúdenie.

## 12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Informácie o endokrinnom disruptore

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

## 12.7. Iné nepriaznivé účinky

Perzistentné organické

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

znečisťujúce látky

Potenciál spotreby ozónu

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

## ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODŔOVANÍ

### 13.1. Metódy spracovania odpadu

Odpad zo zvyškov/nepoužitých produktov

Odpad je klasifikovaný ako nebezpečný. Zneškodnite v súlade s európskou smernicou o bežných a nebezpečných odpadoch. Zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

Kontaminované obaly

Likvidácia tohto kontajnera na mieste osobitných alebo nebezpečných odpadov.

Európsky katalóg odpadov

Podľa európskeho katalógu odpadov sa kódy odpadov neodvíjajú od výrobku ale od použitia.

Iné informácie

Kódy odpadu by mal priradiť používateľ podľa toho, na čo sa produkt používal. Nevypúšťať do kanalizačnej siete. Nesplachujte do kanalizácie.

## ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE

### IMDG/IMO

14.1. Číslo OSN

UN2516

14.2. Správne expedičné označenie OSN

CARBON TETRABROMIDE

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu

6.1

14.4. Obalová skupina

III

### ADR

14.1. Číslo OSN

UN2516

14.2. Správne expedičné označenie OSN

CARBON TETRABROMIDE

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu

6.1

14.4. Obalová skupina

III

### IATA

14.1. Číslo OSN

UN2516

14.2. Správne expedičné označenie OSN

CARBON TETRABROMIDE

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu

6.1

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Carbon tetrabromide

Dátum revízie 26-I-2024

**14.4. Obalová skupina** III

**14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie** Výrobok je látkou znečisťujúcou moria podľa kritérií stanovených kódexom IMDG/IMO

**14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa** Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia.

**14.7. Národná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO** Nedá sa použiť, balené tovar

## ODDIEL 15: REGULAČNÉ INFORMÁCIE

**15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia**

### Medzinárodné zoznamy

Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Zložka              | Č. CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL           | ENCS | ISHL |
|---------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------------|------|------|
| Carbon tetrabromide | 558-13-4 | 209-189-6 | -      | -   | X     | X    | KE-05-031<br>3 | X    | X    |

| Zložka              | Č. CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Carbon tetrabromide | 558-13-4 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - uvedené '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**Autorizácia/Obmedzenia podľa EU REACH**

Nevzťahuje sa

| Zložka              | Č. CAS   | REACH (1907/2006) - Príloha XVI - látok podliehajúcich autorizácii | REACH (1907/2006) - Príloha XVII - Obmedzovanie o niektorých nebezpečných látok | Nariadenie REACH (ES 1907/2006) článok 59 - Kandidátsky zoznam látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) |
|---------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carbon tetrabromide | 558-13-4 | -                                                                  | -                                                                               | -                                                                                                           |

**Seveso III Directive (2012/18/EC)**

| Zložka              | Č. CAS   | Seveso III smernice (2012/18/EU) - kvalifikačné množstvo pre závažné havárie oznámenia | Smernica Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikačné množstvo pre požiadavky bezpečnostná správa |
|---------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carbon tetrabromide | 558-13-4 | Nevzťahuje sa                                                                          | Nevzťahuje sa                                                                               |

**Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií**  
Nevzťahuje sa

**Obsahuje zložku(y), ktoré spĺňajú „definíciu“ per & poly fluoroalkylovej látky (PFAS)?**  
Nevzťahuje sa

Upozorňujeme na smernicu 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci .

**Národné predpisy**

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Carbon tetrabromide

Dátum revízie 26-1-2024

Klasifikácia WGK

Trieda ohrozenia vody = 3 (samoklasifikácia)

| Zložka              | Francúzsko - INRS (tabuľky chorôb z povolania)       |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| Carbon tetrabromide | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 12 |

## 15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Hodnotenie chemickej bezpečnosti / Správa (CSA / CSR) nebola vykonaná

## ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE

### Úplný text výstražných upozornení (H-viet) spomínaných v častiach 2 a 3

H302 - Škodlivý po požití

H315 - Dráždi kožu

H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí

H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok/Európsky zoznam notifikovaných chemických látok

PICCS - filipínsky zoznam chemických látok

IECSC – čínsky zoznam chemických látok

KECL - kórejský zoznam existujúcich a vyhodnotených chemických látok

WEL - Pracovisko expozičný limit

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konferencia štátnych priemyselných hygienikov)

DNEL - Odvodenej úrovne bez účinku

RPE - Respiračné ochranné pomôcky

LC50 - Letálna koncentrácia 50%

NOEC - Koncentrácia bez pozorovaného účinku

PBT - Perzistentné, bioakumulatívne, toxické

TSCA - zákon USA o kontrole toxických látok, § 8(b) - zoznam

DSL/NDL - kanadský zoznam domácich/cudzích látok

ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonský zoznam existujúcich a nových chemických látok)

AICS - Austrálsky zoznam chemických látok (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - novozélandský zoznam chemických látok

TWA - Ďasovo vážený priemer

IARC - Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny

Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

LD50 - Letálna dávka 50%

EC50 - Efektívne koncentrácia 50%

POW - Rozdeľovací koeficient oktanol-voda

vPvB - veľmi perzistentné, veľmi bioakumulatívne

ADR - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí po ceste

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

BCF - Biokoncentračný faktor (BCF)

Kľúčové odkazy na literatúru a zdroje údajov

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodávatelia bezpečnostný list, Chemadviser - Loli, Merck index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Medzinárodný dohovor o zabránení znečistenia z lodí

ATE - Odhad akútnej toxicity

VOC - (prchavá organická zlúčenina)

### Odporúčania týkajúce sa vzdelávania

Školenie o chemických nebezpečenstvách zahŕňajúce označovanie, karty bezpečnostných údajov, osobné ochranné pomôcky a hygienu.

Použitie osobných ochranných pomôcok vrátane vhodného výberu, compatibility, prahov prieniku, starostlivosti, údržby, nasadzovania a noriem EN.

Prvá pomoc v prípade chemickej expozície vrátane použitia zariadení na výplach očí a bezpečnostných späch.

Pripravitel

Health, Safety and Environmental Department

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Carbon tetrabromide

Dátum revízie 26-I-2024

---

|                  |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Dátum uvoľnenia  | 16-XI-2010                                           |
| Dátum revízie    | 26-I-2024                                            |
| Zhrnutie revízie | Nový poskytovateľ pohotovostnej telefonickej služby. |

**Tento bezpečnostný list spĺňa požiadavky nariadenie (ES) č. 1907/2006. NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/878 ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 .**

## Obmedzenie zodpovednosti

Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov sú správne podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia a informácií k dátumu tejto publikácie. Poskytnuté informácie sú určené len na orientáciu pri bezpečnej manipulácii, používaní, spracovaní, skladovaní, doprave, likvidácii a únikoch a nemajú sa považovať za záruku alebo špecifikáciu kvality. Informácie sa týkajú len tejto konkrétnej označenej látky a nemusia sa vzťahovať na takú látku pri použití v kombinácii s akýmikoľvek inými látkami alebo v akomkoľvek procese, pokiaľ to nie je uvedené v texte

**Koniec karty bezpečnostných údajov**